七年级 OpenSciEd · 7.3 代谢反应

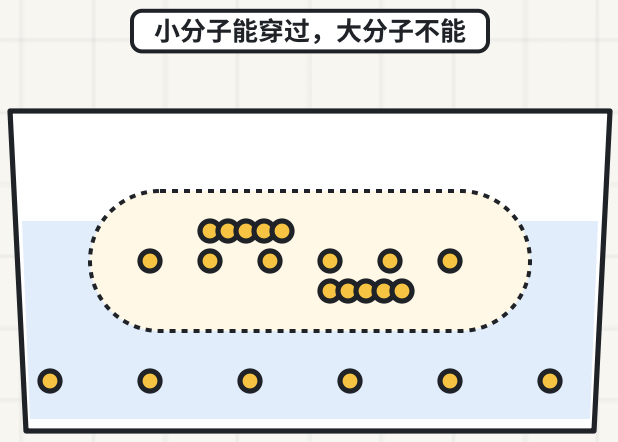
小肠里分子为何消失?

第3课 分子去哪了

（为什么小肠里的分子好像不见了? · 探究）

01 现象

模拟小肠的透析管系统让小分子穿过管壁，大分子不能



↓

02 透析实验

教材探究：计划并开展实验，看食物分子能否穿过结构类似小肠的表面，用结果和分子模型解释吸收

透析管模型

装入葡萄糖和淀粉

检测管外的水

分子模型

↓

03 得出结论

小肠壁和透析管有微小开口，让小的食物分子通过而大分子不能；葡萄糖比淀粉分子小得多，但都由碳、氢、氧原子组成

小肠壁

有微小开口

让小分子通过

葡萄糖与淀粉

大小差很多

都由碳氢氧组成

这一课弄明白

- **吸收** · 穿过肠壁
- **大小** · 决定能否通过
- **拓展** · 茶包为什么能泡茶
- **安全** · 碘液会染色，勿入口

教材来源: OpenSciEd 7.3 Metabolic Reactions 第3课 · OpenSciEd (CC BY 4.0)